



Universidad
Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería
Facultad de Informática y sistemas
Manejo e Implementación de Archivos

Laboratorio 11

Semana #10

Bernardette Sibila Aragón Leóm
Carné: 1265425
Viernes, 11 de septiembre de 2026

NFTS

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd ..
C:\Windows>cd ..
C:\>mkdir BernardetteAragon_Semana10
Ya existe el subdirectorio o el archivo BernardetteAragon_Semana10.
C:\>cd BernardetteAragon_Semana10
C:\BernardetteAragon_Semana10>echo Hola MIA Bernardette Aragon > archivo_BernardetteAragon.txt
C:\BernardetteAragon_Semana10>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 62A6-6AA3

Directorio de C:\BernardetteAragon_Semana10
11/09/2026  09:22 a. m.  <DIR>          .
11/09/2026  09:22 a. m.          30 archivo_BernardetteAragon.txt
                  1 archivos          30 bytes
                  1 dirs  690,964,549,632 bytes libres

C:\BernardetteAragon_Semana10>icacls archivo_BernardetteAragon.txt
archivo_BernardetteAragon.txt BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                             NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                             BUILTIN\Usuarios:(I)(RX)
                             NT AUTHORITY\Usuarios autenticados:(I)(M)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
C:\BernardetteAragon_Semana10>
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\BernardetteAragon_Semana10>CHKDSK
El tipo del sistema de archivos es NTFS.
La etiqueta de volumen es OS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapas 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
1300736 registros de archivos procesados.                               1:02 ..
Comprobación de archivos completada.
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo): 33.03 segundos.
48882 registros de archivos grandes procesados.                        a: 0:01:31 ...
Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 69.81 milisegundos.
0 registros de archivos no válidos procesados.                        :131
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 0.84 milisegundos.

Etapas 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...
14893 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:39 ..
1816452 entradas de índice procesadas.                                0:00:22 ..
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 48.92 segundos.
0 archivos no indexados examinados.                                   :22 ...
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 11.32 segundos.
0 archivos no indexados recuperados en objetos perdidos.              :22
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 0.82 milisegundos.
14893 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:22 ..
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 89.92 milisegundos.

Etapas 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 193.16 milisegundos.
257859 archivos de datos procesados.                                   :00:00 ..
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 0.99 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
34338184 bytes de USN procesados.                                      :81
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 269.31 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

977523711 KB de espacio total en disco.
301370164 KB en 659518 archivos.
456780 KB en 257860 índices.
0 KB en sectores defectuosos.
```

```
Administrador: Símbolo del sistema

Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 69.81 milisegundos.
  0 registros de archivos no válidos procesados.           :31
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 0.84 milisegundos.

Etapa 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...
  14893 registros de análisis procesados.                  a: 0:00:39 ..
  1816452 entradas de índice procesadas.                   0:00:22 .
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 48.92 segundos.
  0 archivos no indexados examinados.                     :22 ...
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 11.32 segundos.
  0 archivos no indexados recuperados en objetos perdidos. :22
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 0.82 milisegundos.
  14893 registros de análisis procesados.                  a: 0:00:22 .
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 89.92 milisegundos.

Etapa 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 193.16 milisegundos.
  257859 archivos de datos procesados.                     :00:00 ..
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 0.99 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
  34338184 bytes de USN procesados.                        :01
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 269.31 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

977523711 KB de espacio total en disco.
301370164 KB en 659518 archivos.
  456780 KB en 257860 índices.
    0 KB en sectores defectuosos.
  1457163 KB en uso por el sistema.
El archivo de registro ha ocupado      65536 kilobytes.
674239604 KB disponibles en disco.

4096 bytes en cada unidad de asignación.
244380927 unidades de asignación en disco en total.
168559901 unidades de asignación disponibles en disco.
Duración total: 1.56 minutos (93913 ms).

C:\BernardetteAragon_Semana10>
```

```
Administrador: Símbolo del sistema

Etapa 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 193.16 milisegundos.
  257859 archivos de datos procesados.                     :00:00 ..
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 0.99 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
  34338184 bytes de USN procesados.                        :01
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 269.31 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

977523711 KB de espacio total en disco.
301370164 KB en 659518 archivos.
  456780 KB en 257860 índices.
    0 KB en sectores defectuosos.
  1457163 KB en uso por el sistema.
El archivo de registro ha ocupado      65536 kilobytes.
674239604 KB disponibles en disco.

4096 bytes en cada unidad de asignación.
244380927 unidades de asignación en disco en total.
168559901 unidades de asignación disponibles en disco.
Duración total: 1.56 minutos (93913 ms).

C:\BernardetteAragon_Semana10>dir /s
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: 62A6-6AA3

Directorio de C:\BernardetteAragon_Semana10

11/09/2026  09:22 a. m.    <DIR>          .
11/09/2026  09:22 a. m.    30 archivo_BernardetteAragon.txt
                   1 archivos          30 bytes

Total de archivos en la lista:
                   1 archivos          30 bytes
                   1 dirs  698,426,888,192 bytes libres

C:\BernardetteAragon_Semana10>
```

EXT4

```
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ cd ..
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ mkdir BernardetteAragon_Semana10
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ dir
$Recycle.Bin          MIA_PARCIAL1          Setup.log              e-logo
$WinREAgent           MIA_SEMANA_3_LX       System\ Repair         hiberfil.sys
Apps                  OneDriveTemp           System\ Volume\ Informa inetpub
BernardetteAragon_Semana10 PerfLogs               Users                  logUploaderSettings.ini
DevTools              Program\ Files          Voiceover              logUploaderSettings_temp.ini
Documents\ and\ Settings Program\ Files\ (x86)  Windows               msdia80.dll
Drivers               ProgramData            XboxGames              oracle.exe
DumpStack.log         ProyectoEstructura     appverifUI.dll        pagefile.sys
DumpStack.log.tmp     Recovery              dell                   swapfile.sys
MIA_Lab_5             Riot\ Games            dell.sdr               vfcompat.dll

bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 356.9M  1 disk
sdb   8:16   0 159.4M  1 disk
sdc   8:32   0    2G    0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0    1T    0 disk /mnt/wslg/distro/
/

bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$
```

```
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$ cd ..
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ mkdir BernardetteAragon_Semana10
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ dir
$Recycle.Bin          MIA_PARCIAL1          Setup.log              e-logo
$WinREAgent           MIA_SEMANA_3_LX       System\ Repair         hiberfil.sys
Apps                  OneDriveTemp           System\ Volume\ Informa inetpub
BernardetteAragon_Semana10 PerfLogs               Users                  logUploaderSettings.ini
DevTools              Program\ Files          Voiceover              logUploaderSettings_temp.ini
Documents\ and\ Settings Program\ Files\ (x86)  Windows               msdia80.dll
Drivers               ProgramData            XboxGames              oracle.exe
DumpStack.log         ProyectoEstructura     appverifUI.dll        pagefile.sys
DumpStack.log.tmp     Recovery              dell                   swapfile.sys
MIA_Lab_5             Riot\ Games            dell.sdr               vfcompat.dll

bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 356.9M  1 disk
sdb   8:16   0 159.4M  1 disk
sdc   8:32   0    2G    0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0    1T    0 disk /mnt/wslg/distro/
/

bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ ls -l
total 1108
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Feb  8  2026 $Recycle.Bin
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Sep 10 12:35 $WinREAgent
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Jan 31  2025 Apps
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Sep 11 09:22 BernardetteAragon_Semana10
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 26 23:20 DevTools
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Jan 27  2025 Documents and Settings -> /mnt/c/users
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 12288 Jun  3 11:14 $eula
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 12288 Jun  3 11:14 DumpStack.log
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Aug  7 09:30 DumpStack.log.tmp
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Aug  5 08:53 MIA_PARCIAL1
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Jul 22 08:05 MIA_SEMANA_3_LX
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 27  2025 OneDriveTemp
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr  1  2024 PerfLogs
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Aug 28 09:12 Program Files
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Aug 25 10:01 Program Files (x86)
drwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Aug 25 10:01 ProgramData
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$
```

```
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Aug 25 10:01 ProgramData
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 May 18 08:10 Properties\Infrastructure
d-wx-wx-wx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Jan 31 2025 Recovery
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Jan 19 2026 Root\Name
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4016 Sep 24 2025 Setup.log
d-x--x-x-x 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 15 09:27 'System Repair'
d-x--x-x-x 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Sep 11 09:26 'System Volume Information'
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 28 2025 Users
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Oct 15 2025 Windows
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Sep 11 08:54 Windows
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Feb 25 2026 Windows
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 112496 Jan 27 2026 appverifUI.dll
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 28 2025 App
-r-xr-xr-x 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 24741 Jan 31 2025 dell.sdr
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Sep 16 2021 Dell
-???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? hiberfil.sys
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 27 2025 Internet
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 108 Jul 28 2025 logUploaderSettings.ini
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 108 Jul 28 2025 logUploaderSettings_temp.ini
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 904704 Dec 1 2006 msdia80.dll
d-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 4096 Apr 27 07:25 OpenFile
-???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? pagefile.sys
-???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? swapfile.sys
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 68120 Jan 27 2026 vfcompat.dll
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ cd BernardetteAragon_Semana10
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$ ls -l
total 0
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 30 Sep 11 09:22 archivo_BernardetteAragon.txt
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$ stat archivo_BernardetteAragon.txt
File: archivo_BernardetteAragon.txt
Size: 30          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular file
Device: 0:69     Inode: 70931694131107612 Links: 1
Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: ( 1000/bernardette_aragon)   Gid: ( 1000/bernardette_aragon)
Access: 2026-09-11 09:22:50.678324800 -0600
Modify: 2026-09-11 09:22:50.678324800 -0600
Change: 2026-09-11 09:22:50.678324800 -0600
 Birth: -
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$
```

```
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10
-???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? pagefile.sys
-???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? swapfile.sys
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 68120 Jan 27 2026 vfcompat.dll
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c$ cd BernardetteAragon_Semana10
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$ ls -l
total 0
-rwxrwxrwx 1 bernardette_aragon bernardette_aragon 30 Sep 11 09:22 archivo_BernardetteAragon.txt
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$ stat archivo_BernardetteAragon.txt
File: archivo_BernardetteAragon.txt
Size: 30          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular file
Device: 0:69     Inode: 70931694131107612 Links: 1
Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: ( 1000/bernardette_aragon)   Gid: ( 1000/bernardette_aragon)
Access: 2026-09-11 09:22:50.678324800 -0600
Modify: 2026-09-11 09:22:50.678324800 -0600
Change: 2026-09-11 09:22:50.678324800 -0600
 Birth: -
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            3.8G  0  3.8G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
none            3.8G  4.0K  3.8G   1% /mnt/wsl
drivers          933G  290G  644G  32% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  1.6G  955G   1% /
none            3.8G  36K  3.8G   1% /mnt/wslg
none            3.8G  0  3.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          3.8G  2.8M  3.8G   1% /init
none            3.8G  532K  3.8G   1% /run
none            3.8G  0  3.8G   0% /run/lock
none            3.8G  0  3.8G   0% /run/shm
none            3.8G  100K  3.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            3.8G  100K  3.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             933G  290G  644G  32% /mnt/c
none            1.0M  0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           3.8G  0  3.8G   0% /tmp
none            1.0M  0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M  0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           762M  12K  762M   1% /run/user/1000
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$
bernardette_aragon@DESKTOP-VOB2C7N:/mnt/c/BernardetteAragon_Semana10$
```

FAT

